

Automatismes : Équations

L'objectif des exercices 1 à 4 est de travailler vos automatismes. Il est bon de les travailler dès que les méthodes associées auront été vues, et régulièrement ensuite. Pour ce faire, on peut suggérer deux temps :

- *Faire les exercices à l'aide du cours (**N'utilisez pas votre calculatrice pour manipuler les lettres, elle ne le fait pas !**).*
- *Faire les exercices sans aucune aide.*

*Les **automatismes** ne nécessitent à aucun moment de la réflexion ou de l'initiative, mais uniquement de la méthode. Si vous êtes à l'aise en mathématiques, cela doit donc se faire rapidement et **sans erreur d'inattention** ; si vous avez des difficultés, ce sont les choses sur lesquelles vous pourrez montrer que vous avez appris sérieusement les méthodes de cours.*

*Les exercices 3bis et 5 à 7 sont un peu plus ambitieux que l'attendu habituel de 3e mais ils forment un bon entraînement au lycée et n'utilisent **rien** que vous ne sachiez faire : ils nécessitent en revanche de réfléchir avant de calculer à comment se ramener à un cas connu (éliminer les dénominateurs en multipliant, développer ce qui peut l'être utilement, ou factoriser pour faire apparaître une équation produit, etc.)*

Exercice 1 - Équations à une opération

Résoudre :

- a). $x + 2 = 5$
- b). $3x = 9$
- c). $-2x = 43$
- d). $-3x = -9$
- e). $\frac{1}{2}x = 8$
- f). $\frac{2}{9}x = -\frac{8}{3}$
- g). $x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$
- h). $x - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$
- i). $x \div \frac{4}{5} = 2$
- j). $x \div 3 = \frac{4}{3}$
- k). $-4x = \frac{1}{2}$
- l). $\frac{5}{4} + x = 3$
- m). $\frac{3}{x} = 4$
- n). $-5 = \frac{2}{x}$
- o). $\frac{x}{4} = \frac{1}{2}$

Exercice 2 - Équations à deux opérations successives

Résoudre :

a). $3x + 2 = 5$

b). $3x - 4 = 9$

c). $-2(x - 3) = 43$

d). $-3(x + 5) = -9$

e). $\frac{1}{2+x} = 8$

f). $\frac{5+x}{9} = -\frac{8}{3}$

g). $\frac{x}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

h). $\frac{3}{7+x} = \frac{1}{3}$

i). $x \div \frac{4}{5} - 12 = 2$

j). $(x - \frac{1}{2}) \div 3 = \frac{4}{3}$

k). $-4x + \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$

l). $\frac{5}{4} + \frac{3}{x} = 3$

m). $\frac{3}{x} + 7 = 4$

n). $-5 = \frac{2}{x} + 6$

o). $\frac{x}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

Exercice 3 - Équations de degré 1 à coefficients entiers

Résoudre :

a). $2x - 3 = 19$

b). $4x + 7 = 51$

c). $-x + 12 = 43$

d). $5x - 23 = 77$

e). $3x + 5 = 2x + 9$

f). $-3x + 12 = x$

g). $5x - 4 = 3x + 2$

h). $12x - 25 = 3x + 11$

Exercice 3bis - Équations de degré 1 à coefficients entiers (niveau 2)

Résoudre :

a). $4 + 5(4 + x) = 7(x + 3) - 7$

b). $x + 3(x + 1) = 23$

c). $3x + 2 = 5x + 7$

d). $-61x + 2 = 39x - 12$

Exercice 4 - Équations produit nul

Résoudre :

- a). $(x + 2)(x - 3) = 0$
- b). $(x + 2)(3x - 1) = 0$
- c). $(2x + 3)(9x - 1) = 0$
- d). $x(x - 1)(x - 2) = 0$
- e). $(x - 1)(x + 2)(x - 3) = 0$.
- f). $(x - 3)(x - 4)(x - 5) = 0$.
- g). $(2x + 1)(x + 1)(4x - 3) = 0$.
- h). $(2x + 1)(x + 4)(3x + 1) = 0$.
- i). $x(5x + 1)(4x - 3)(3x - 4) = 0$.
- j). $5x(3x - 7) = 0$.

Exercice 5 (Plus ambitieux) - Équations de degré 1 à coefficients fractionnaires

- a). $\frac{3+x}{5} = 3$
- b). $\frac{-3x+4}{10} = 12$
- c). $\frac{7x+4}{6} = \frac{2x+1}{4}$
- d). $\frac{5}{2}x + 3 - \frac{7x}{4} = x + \frac{9}{4}$.
- e). $\frac{3x}{7} - \frac{2x}{15} + 3 = \frac{x}{3} + \frac{13}{3}$.
- f). $x + \frac{1}{2} - \frac{x}{6} = 16 - \frac{2x}{9} + \frac{1}{3}$.
- g). $\frac{7x}{4} - 2 - \frac{x}{2} = \frac{2x}{13} - \frac{85}{52}$.
- h). $\frac{2x}{3} + 4 - \frac{2x}{5} = \frac{x}{2} - \frac{x}{3} + 3, 5$.
- i). $\frac{x}{6} - 1 = \frac{x}{4} - \frac{x}{3} - 1$.

Exercice 6 (Plus ambitieux) - Équations se ramenant à du degré 1 après simplification

Résoudre :

- a). $x^2 + 4x - 5 = x^2 - 2x + 3$
- b). $(x - 1)^2 + (x + 3)^2 = 2(x - 2)(x + 1) + 38$.
- c). $5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) = 5(x + 1)^2$.
- d). $(9x + 1)(x - 2) = (3x + 4)(3x - 5)$.
- e). $7(3 - 2x) - 5x(2x - 1) = (5x + 3)(3 - 2x)$.
- f). $(3x - 1)^2 - (2x + 3)^2 + 7 = (2x + 1)(2x - 1) + x(x + 7)$.

Exercice 7 (Plus ambitieux) - Équations se ramenant à un produit nul après simplification

Résoudre en faisant apparaître un produit nul :

a). $x^2 - 3x = 0$.

b). $5x^2 + 8x = 0$.

c). $x(x + 1) + 2(x + 1) = 0$

d). $(3x + 1)(x + 4) + (3x + 1)(3x + 2) = 0$

e). $(4x + 1)(2x - 1) - (4x + 1)(8x + 1) = 0$

f). $(x + 2)x + 2(x + 2) = 0$

g). $x(x + 3) = x(3x + 1)$

h). $2x(x - 1) = 2x(2x + 2)$

i). $(x + 1)(x - 4) = (x + 1)(3x - 2)$